Cours 5
Règles dérivées - logiques classiques et intuitionnistes

Licence Informatique

isabelle.mounier@sorbonne-universite.fr



Logique intuitionniste – Logique classique

- pour le moment :
  - prouver $A \vee B$ consiste à prouver A ou à prouver B
    - ⋆ on ne sait pas prouver le tiers exclu $A \vee \neg A$
  - si l'on sait prouver A, alors on sait prouver $\neg\neg A$

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A$, montrons $\neg\neg A$ par $I_\neg$

$\langle i+1 \rangle$ supposons $h : \neg A$
montrons false par $E_\neg$

$\langle i+2 \rangle$ montrons A par Ax avec h_1
$\langle i+2 \rangle$

$\langle i+3 \rangle$ montrons $\neg A$ par Ax avec h_2
$\langle i+3 \rangle$

$\langle i+1 \rangle$

$\langle i \rangle$

Logique intuitionniste – Logique classique

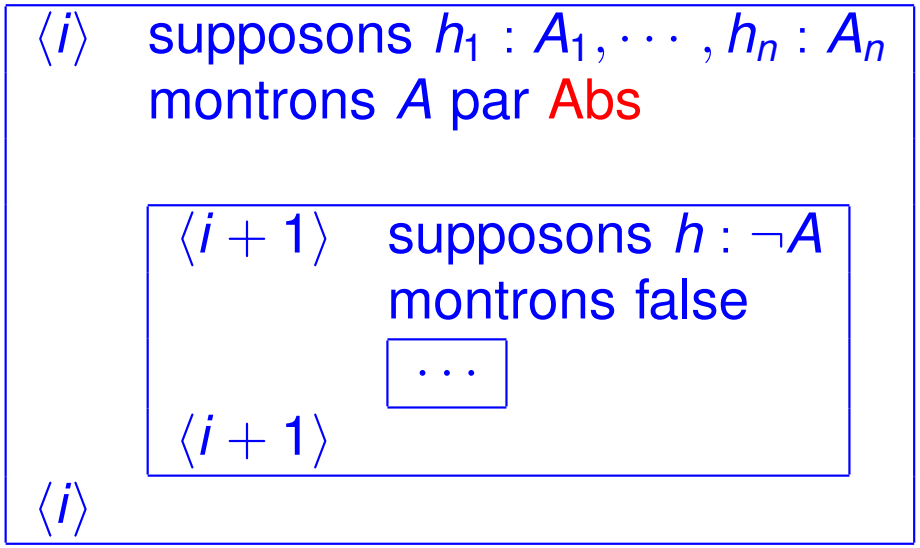
- pour le moment :
  - prouver $A \vee B$ consiste à prouver A ou à prouver B
    - ⋆ on ne sait pas prouver le tiers exclu $A \vee \neg A$
  - si l'on sait prouver A, alors on sait prouver $\neg\neg A$
    - ⋆ mais on ne sait pas prouver A à partir de la preuve de $\neg\neg A$
  - une forme de raisonnement par l'absurde n'est possible que pour prouver la négation d'une formule

  c'est la **logique intuitionniste**
  formule : vraie, fausse ou vérité non déterminée
  preuve : directe et positive
  (ne dépend pas de la négation ou de la contradiction)

- **logique classique** : on ajoute le raisonnement par l'absurde pour toutes les formules
  - on peut alors prouver le tiers exclu et l'équivalence entre $\neg\neg A$ et A

Raisonnement par l'absurde (Abs)

- A partir d'une preuve de false en supposant $\neg A$
  on construit une preuve de A



Tiers exclu - 1

⟨1⟩ montrons $A \vee \neg A$ par Abs

⟨2⟩ supposons $h_1 : \neg(A \vee \neg A)$, montrons false par $E_\neg$

⟨3⟩ montrons A

. . .

⟨3⟩

⟨8⟩ montrons $\neg A$

. . .

⟨8⟩

⟨2⟩

⟨1⟩

Tiers exclu - 2

⟨2⟩ supposons $h_1 : \neg(A \vee \neg A), \cdots$

⟨3⟩ montrons A par Abs

⟨4⟩ supposons $h_2 : \neg A$, montrons false par $E_\neg$

⟨5⟩ montrons $A \vee \neg A$ par $I^d_\vee$

⟨6⟩ montrons $\neg A$ par Ax avec h_2

⟨6⟩

⟨5⟩

⟨7⟩ montrons $\neg(A \vee \neg A)$ par Ax avec h_1

⟨7⟩

⟨4⟩

⟨3⟩

...

⟨2⟩

Tiers exclu - 3

⟨2⟩ supposons $h_1 : \neg(A \vee \neg A), \cdots$

...

⟨8⟩ montrons $\neg A$ par $I_\neg$

⟨9⟩ supposons $h_3 : A$, montrons false par $E_\neg$

⟨10⟩ montrons $A \vee \neg A$ par $I^g_\vee$

⟨11⟩ montrons $\neg A$ par Ax avec h_3

⟨11⟩

⟨10⟩

⟨12⟩ montrons $\neg(A \vee \neg A)$ par Ax avec h_1

⟨12⟩

⟨9⟩

⟨8⟩

⟨2⟩

Règle dérivée

Une règle dérivée

- peut se prouver à partir des règles de base
- simplifie l'écriture d'une preuve
- les règles dérivées du formulaire peuvent s'utiliser lors des évaluations (sauf indication contraire)

Exemple tiers exclu

$\langle i \rangle$	supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$
	montrons $A \vee \neg A$
$\langle i \rangle$	TE

Règles dérivées D_{TE}

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$
montrons B par D_{TE}

$\langle i+1 \rangle$ supposons $h'_1 : A$
montrons B
... 1 ...
$\langle i+1 \rangle$

$\langle i+2 \rangle$ supposons $h'_2 : \neg A$
montrons B
... 2 ...
$\langle i+2 \rangle$

$\langle i \rangle$

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$
montrons B par $E_\vee$

$\langle i+1 \rangle$ montrons $A \vee \neg A$
$\langle i+1 \rangle$ TE

$\langle i+2 \rangle$ supposons $h'_1 : A$
montrons B
... 1 ...
$\langle i+2 \rangle$

$\langle i+3 \rangle$ supposons $h'_2 : \neg A$
montrons B
... 2 ...
$\langle i+3 \rangle$

$\langle i \rangle$

Conseils pour écrire une preuve

- utiliser uniquement les régles et règles dérivées du formulaire
- toujours regarder les hypothèses (elles guident les choix)
- commencer par appliquer des règles d'introduction (accès aux sous formules)
- si plusieurs cas nécessaires : $E_\vee$, D_{TE}
- en cas de blocage penser à Abs, D_{TE}
- si hypothèse $A \vee B$, utilisation très probable de $E_\vee$
- si formule à prouver $A \vee B$, nécessite très probablement un raisonnement pas cas
- si deux hypothèses contradictoires $D^1_\perp$ (règle dérivée)